文章编号：1008－7842（2008）04－0036－02

大秦线重载列车下坡道安全运行的技术对策研究

冀 彬[1]，马大炜[2]，王成国[2]

（1 太原铁路局 科委，山西太原 030013；2 中国铁道科学研究院 研发中心，北京 100081）

摘 要 列车在下坡道区间循环制动时的再充气是影响列车安全运行的关键问题。作为大秦线2万t级重载列车长大下坡道运行的安全对策。从大秦线重载列车采用的机车车辆技术装备和司机合理操纵两方面对此进行了介绍和分析说明。

关键词 重载列车；制动；再充气；运行安全

中图分类号：U260.13+1 **文献标志码**：A

1 大秦线2万吨级重载列车“再充气”的安全性问题

大秦线扩能是我国国民经济发展的需要，为此铁道部以开行2万t级重载列车作为解决大秦线扩能问题的重要决策。但从万t列车发展到2万t级重载列车，不是一个简单的“量”的问题，而是一个“质”的飞跃，按照我国不同于国外开行重载列车的具体情况，特别是大秦线的具体条件，在大秦线开行2万t级重载列车在技术上也不仅是简单的“引进”，而是一个复杂的系统工程问题。其中在机车车辆方面又涉及列车牵引、制动、纵向力和充气各方面的技术问题。货物列车在下坡道时必须利用空气制动进行调速，根据中国铁道科学研究院制动试验台和太原铁路局重载列车现场试验的结果，在同样空气制动装置和制动减压条件下，列车尾部车辆副风缸重新充满风所需的再充气时间随列车长度或编组辆数的增长呈非线性关系，在循环制动作用时由于再充气时间不足导致的副风缸压力下降将导致空气制动力的衰减，从而严重影响列车下坡道运行的安全性，因此如何保证2万t级重载列车在长大下坡道区间运行时的再充气是大秦线的关键技术问题之一。

2 大秦线机车车辆技术装备的改进和下坡道运行安全性

（1）机车动力制动装置

大秦线自2005年开行2万t级重载列车以来的牵引动力以SS_{4G}电力机车为主，并已开始采用大功率的和谐型电力机车，这两种机车不仅有强大的牵引能力，同时也比一般机车有更好的动力制动性能，因此可以在长大下坡道区间发挥强大的调速制动作用而显著减轻了空气制动分担的调速作用，从而有利于减少空气制动的耗风量及相应的再充气时间要求。

（2）Locotrol装置组合列车的再充气作用

根据国内外重载列车的实际经验和列车纵向动力学理论，对于2万t级的超长列车，必须利用电子技术来解决空气制动不能适应运用的根本问题，因此国外从20世纪70年代开始研究了应用无线同步遥控技术的LOCOTROL装置，该装置的基本原理是将长大列车的空气制动作用分解为几个短编组列车的作用，因此可实现多个风源的同步作用，从而缩短了空气制动信号的传输距离。例如4×5 000t方式或（1＋2＋1）方式2万t组合列车机车发生缓解信号后再充气作用的最长传播距离相当于5 000t单编列车；（1＋1＋0）或（1＋0＋1）方式2万t组合列车的最长传播距离基本上和万t单编列车相当，因此可以明显缩短全列车副风缸充满风所需的再充气时间，从而解决了超长列车再充气时间过长的问题。

（3）空气制动系统

大秦线2万t级重载列车的重载车辆以C_{80}和C_{70}型的新型货车为主，其空气制动系统主要是120型制动机和基础制动装置。120型制动机是20世纪90年代在我国103型制动机基础上设计的新型制动机，经过多年运用证明完全可以满足大秦线条件下单编5 000t～1万t列车运用的性能要求，在采用Locotrol技术后的运用条件更为有利。此外，主要是基础制动装置的闸瓦改进对重载列车的运用有重大影响，在20世纪80年代末至90年代，大秦线5000～1万t单编列车试验及初期运用时，和103型空气制动机配合使用的多为高磷铸铁闸瓦。该种闸瓦的摩擦系数偏低，使当时的103阀只能采用14英寸制动缸和80～100l的大容量副风缸，不仅纵向力较大，更导致重载列车下坡道耗风量大、再充气时间长而不利于安全运行，也严重影响了103阀的推广使用。由于20世纪90年代以后高摩合成闸瓦的推广，首先对120阀特别有利的是10英寸制动缸和60l以下小副风缸的使用，可以在同样制动能力下将空气耗风量减半，再充气时间也可相应减少

冀彬（1964－）男，河北张家口人，高级工程师（收稿日期：2008－01－22）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

50‰以上。因此不仅减轻列车纵向力，更明显缓解了重载列车在大秦线长大下坡道区间循环制动时的再充气问题，成为确保重载列车下坡道安全性的重要条件之一。

3　优化操纵研究对保证重载列车下坡道运行安全性的重要作用

大秦线具有隧道多和重车方向长大下坡道多的特点，尤以大秦线西段 K139～K183 和 K275～K325 区间为甚，其平均坡度分别在－8‰和－9‰以上（如图 1、图 2 所示），为大秦线重载列车操纵运行最困难的区间，该区段对列车的制动操纵有严格要求，主要由于长大下坡道时的自然下滑力大于机车的动力制动能力。为保证下坡道时的限速要求，在使用机车动力制动的同时必然需要配合空气减压的循环制动作用，此时司机操纵的要点就是如何保证在循环制动过程中必要的再充气时间。

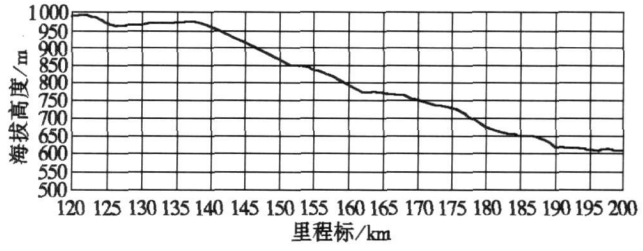


图 1　K143～K190 区间的坡道示意图(平均坡度－8.2‰)

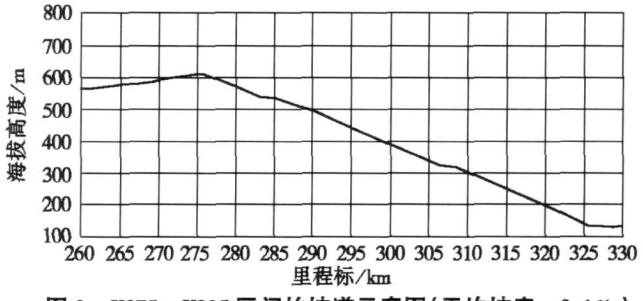


图 2　K275～K325 区间的坡道示意图(平均坡度－9.1‰)

通过仿真研究和实际运用经验的总结，太原铁路局和中国铁道科学研究院近年来已完成《大秦线－重载组合列车优化操纵技术研究》课题，制定了《2 万吨重载组合列车平稳操纵规范》、《2 万吨重载组合列车安全预案》，实践证明可以满足大秦线长大下坡道运行安全性的操纵技术要求。该研究中有关保证重载列车再充气在司机操纵方面的主要对策如下：

(1) 在长大下坡道的循环制动过程中，以机车动力制动为主，空气制动为辅，空气制动的减压量为 50kPa，以减少空气消耗量，并合理控制调速制动的速度变化范围（表 1）。

(2) 在全列车投入空气制动达到稳定后，可适当减轻动力制动作用，使循环制动的制动距离有所延长；反之在缓解前应加强动力制动，以尽量延长缓解再充气的时间，从而延长每次循环制动周期，减少循环制动的次数。

研究表明，2 万 t 级组合列车减压 50kPa 和 70kPa 时全列车充满风所需要的再充气时间分别最少在 1min 和 2min 以上，而在大秦线长大下坡道合理操纵条件下循环制动容许的再充气时间平均可达到 6min 以上（表 1），最短时间一般也在 2～3min 左右，因此可以充分保证长大下坡道运行时对再充气的安全性要求，这一点也是机车车辆装备条件改进后取得的效果。

表 1　铁炉村－下庄区间 2 万 t 组合列车不同空气减压量循环制动的仿真结果比较

减压量/kPa	循环制动次数	调速范围/km·h^{-1}	制动时间/s	再充气时间/s	区间运行时分/min
50	3	39～66	82～194	254～392	25.8
60～70	3	32～69	81～104	156～300	26.6

以平均下坡道最大－10.5‰以上的铁炉村－下庄(K286～K307) 区间为例进行仿真计算对比，该区间长度 22.48km，限速 60～70km/h，需要循环制动 3 次，是大秦线操纵最困难的区间，计算结果如表 1 所示。由此可见空气制动减压量为 50kPa 时更有利于再充气和提高平均速度。

仿真研究还可对不同的动力制动作用进行比较，结果表明动力制动不足将导致空气制动次数的增加，而且不利于运行时分和能耗，在充分利用动力制动能力的操纵方法下，则安全裕量要大得多，因此动力制动是优化操纵的重要方面。

此外有关重载列车下坡道运行安全性的优化操纵技术还包括在不同坡道情况下的过分相操纵等，已具体反映在湖东机务段制定的《二万吨重载列车操纵示意图》和《二万吨重载组合列车操纵提示卡》等研究成果中。

上述优化操纵方法对于不同编组方式的 2 万 t 重载列车均具有指导意义，实践证明在大秦线开行 2 万 t 重载列车中发挥了重要的作用。

参考文献

〔1〕马大炜．关于大秦线重载列车下坡道安全运行和纵向力问题 [J]．铁道车辆，2005，(1)：1－4.

〔2〕马大炜．列车制动限速及其编组要求——《铁路技术管理规程》修订说明 [J]．中国铁路，2005，(1)：35－39.

〔3〕张　波，钱立新，等．重载列车 ECP/LOCOTROL 系统的仿真研究 [C]．//．康　熊，钱立新．中国铁道科学研究院 55 周年论文集．北京：中国铁道出版社，2005.

〔4〕常崇义，王成国，等．2 万 t 组合列车纵向力计算研究[J]．铁道学报，2006，(2)：89－94.

〔5〕常崇义，王成国，等．铁道车辆缓冲器弹性胶泥黏弹性参数的数值反演 [J]．中国铁道科学，2004，(10)：14－19.

〔6〕常崇义，王成国，等．重载列车缓冲器的应用现况与发展趋势 [J]．世界轨道交通，2004，(9)：50－52.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

文章编号：1008－7842（2008）04－0038－02

高速铁路车辆噪声标准的研究

黄 欣，董孝卿

（中国铁道科学研究院 机车车辆研究所，北京 100081）

摘 要 通过对国外高速铁路车辆噪声标准的介绍和分析，结合我国高速铁路车辆噪声标准的现状以及我国高速铁路车辆的噪声级，提出对于制定我国高速铁路车辆噪声标准的一点建议，并呼吁尽快完善我国铁路噪声标准体系。

关键词 高速铁路车辆；噪声标准

中图分类号：U270.1+6 **文献标志码**：A

当今世界高速铁路迅速发展，一些技术先进国家的列车最高运行速度已超过300 km/h。近年来，随着我国铁路快速发展计划的实施，经过6次大规模提速，部分繁忙干线旅客列车最高运行速度已达到甚至超过200 km/h，速度300 km/h的国产化动车组也已下线，并将于今年在京津城际铁路正式运营。随着列车速度的提高，轮轨相互作用、弓网间以及空气动力学等作用的不断增强，振动和噪声日益严重，铁路列车的噪声所带来的影响越来越大，如何控制铁路噪声在乘客和环境的承受范围之内已作为一个重要问题而受到重视，如何测量和评估这些高速列车的噪声级，是噪声控制的基础和先决条件。但是，我国目前还没有制定出一套完整的针对高速铁路的噪声标准体系，所以当务之急，需要进行高速铁路噪声标准的研究工作，尽快制定出满足我国实际情况、与国际接轨的噪声标准体系。

1 国外高速铁路车辆噪声标准介绍

全球的铁道客车噪声测量标准体系主要有3种：欧洲体系、北美体系和日本体系。欧洲体系的噪声测量标准主要有EN ISO 3095[2]和EN ISO 3381[3]。北美体系主要包括3个国家：美国、加拿大、墨西哥，其噪声测量标准基本以AAR的噪声标准为基础，但北美噪声试验标准的研究相对滞后，公开的测量标准也较少。日本关于噪声标准的研究和制定受欧洲体系的影响比较大，但是日本的噪声测量标准在测量位置的布置、测量数值、数据处理方法等方面都体现了本国的噪声控制法规和铁路特点。目前，国内关于日本的铁道车辆噪声评定标准的资料相对较少。

1.1 EN ISO3095与EN ISO3381

EN ISO3095《Railway Applications－Acoustics－Measurement of Noise Emitted by Railbound Vehicles》（铁路应用－声学－轨道车辆辐射噪声的测量）和EN ISO3381《Railway Applications－Acoustics－Measurement of Noise Inside Railbound vehicles》（铁路应用－声学－轨道车辆内部噪声测量）的最新版本是2005年版，它是由欧洲标准化委员会（简称CEN）起草，并经过国际标准化委员会（简称ISO）各成员国投票通过的国际标准。其间经历了草案版2001年版，正是在这一草案版的基

黄欣（1977－）女，北京人，助研员（收稿日期：2008－01－14）

Safety Measures for Heavy Haul Trains Operation on Downhill Slope of Daqin Line

JI Bin[1]， *MA Da－wei*[2]， *WANG Cheng－guo*[2]

（1 Committee of Sciences and Technology，Taiyuan Railway Bureau，Taiyuan 030013 Shanxi，China；
2 Railway Science and Technology Research and Development Center，
China Academy of Railway Sciences，Beijing 100081，China）

Abstract：It is the key issue to affect the operation safety that air charge once more when trains apply cycle breaking on Downhill Slope interval．As the running safety measures for 20000t heavy haul trains on long steep grade of Daqin Line，the article introduced and analyzed from the technique and equipment of locomotive and rolling stock adopted by the heavy haul trains of Daqin Line and the drivers′ reasonable operation．

Keywords：heavy haul train；breaking；air charge once more；operate safety

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net